**FICHE PEDAGOGIQUE** N°8

## I-Eléments d'identification

**Etablissement** : CEG1
**Discipline** : Mathématiques
**Classe** : 4e M4
**Nom du professeur**
**SA1** : Configuration du plan
**Séquence** 8: Calculs sur les expressions algébriques

**Année scolaire** : 2025-2026
**Effectif** : 70
**Durée** :
**Nombre de groupe** :

## II- Eléments de planification

1 .1 **Contenus de formation**

1.1 .1 **Compétences**

**a) Les compétences disciplinaires**

-Appréhender le calcul sur les expressions algébriques par l'appropriation des outils, techniques et procédés conventionnels de calcul ainsi que le traitement des données.

**b) Compétence transversale**

-Résoudre un problème ou une situation problème en utilisant les outils et propriétés relatives aux calculs sur les expressions algébriques.

**C) Compétences transdisciplinaire**

- Se préparer à intégrer la vie professionnelle dans une perspective de réalisation de soi d'insertion dans la société

**1.1.2 Connaissances et techniques**

Factorisation et Développement : somme ; produit ; propriétés

**1.1.3 Stratégie objet d'apprentissage** : Résolution de problèmes

1.2 **Durée** :

1.3 **Stratégie d'enseignement/apprentissage** : Travail individuel, travail en groupe et travail collectif

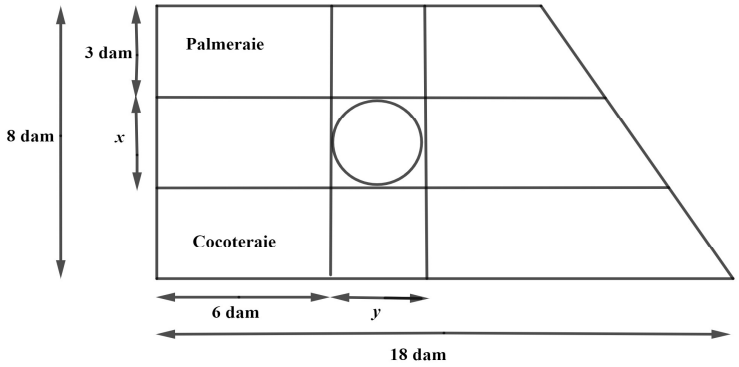
1.4 **Matériels Apprenants** : cahier de cours, support de cours,

**Enseignant :** fiche pédagogique et supports d'activités, guide 4e, craies, chiffon

## III-Déroulement

**Activité 1** : Reconnaissance d'une somme et d'un produit

Fofo veut évaluer le périmètre et l'aire de certains domaines de la ferme. Pour cela, il suppose que la largeur du domaine réservé à la palmeraie mesure 3 dam et que la longueur du domaine réservé à la cocoteraie mesure 6 dam comme l'indique la figure suivante :




**Consigne 1**

1) Exprime en fonction de x la largeur du domaine réservé à la cocoteraie.
2) Exprime en fonction de x le périmètre du domaine réservé à la cocoteraie

Résultats

1) Exprimons en fonction de x la largeur du domaine réservé à la cocoteraie

Soit l cette largeur

l= 8-3-x

l= 5-x dam

2) Le périmètre du domaine réservé à la cocoteraie

P = (L+l) ×2
= (6+5-x) ×2
=(11-x) ×2
P = 22 -2x

**Consigne 2**

On donne les expressions suivantes :

$$x^3 - 2x^2; \quad (3x+1)(3x+8); \quad x^2 - 16; \quad x(2x-1)(x+1)$$

a) Quelles sont celles qui sont des sommes ? Précisez leurs termes.
b) Quelles sont celles qui sont des produits ? Précisez leurs facteurs.

**Résultats**

**a)** $x^3 - 2x^2$ et $x^2 - 16$ sont des sommes

**Leurs termes sont :** $x^3$ ; $2x^2$ ; $x^2$ ; $16$

**b)** $(3x+1)(3x+8)$ $et$ $x(2x-1)(x+1)$ Sont des produits

**Leurs facteurs sont :** $(3x+1); (3x+8); x; (2x-1); (x+1)$

**Retenons**

**A=** $x^3 - 2x^2$ ; B= $(2x-1)(x+1)$ et $(x+b)^2$ sont des expressions littéraires

L'expression littérale $(2x-1)(x+1)$ est un produit qui admet deux facteurs. Ces facteurs sont $(2x-1)\ et\ (x+1)$ .

La forme développée du produit $(2x-1)(x+1)$ est $2x^2+x-1$.

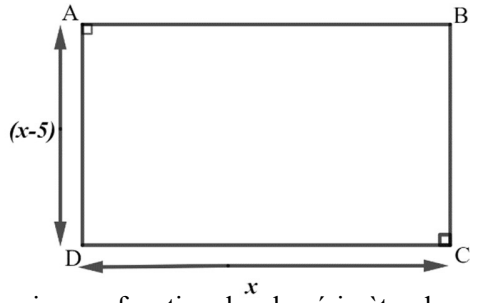
La forme développée $2x^2+x-1$ est appelée somme algébrique.

La somme algébrique admet trois termes qui sont : $2x^2; x\ et\ 1$

**<u>Activité 3</u>** : Développement, réduction et calcul de la valeur numérique d'une expression littérale.

**<u>Consigne 1</u>**

Soit le domaine représenté par la figure suivante :




1) Exprime en fonction de $x$ le périmètre du rectangle ABCD ($P = L + l + L + l$)
2) Réduis les expressions suivantes :

$A = 2a + 3a + 4a$ ; $B = 2y - 7y - 3$ ; $C = 8x + 5 + 5x - 15x$

**<u>RESULATS</u>**

1) Exprimons en fonction de x le périmètre P de ABCD

P= L+l+L+l = x+(x-5) +x+(x-5) = 4x-10

2) Réduisons les expressions suivantes :

A = 2a+3a+4a = 5a+4a = 9a

B= $2y - 7y - 3$ = -5y-3

C= $8x + 5 + 5x - 15x$ = -2x +5

**<u>Consigne 2</u>**

Développe, réduis puis ordonne suivant les puissances croissantes de $x$ les expressions suivantes :

- $A = 2(5x-1)$;
- $B = 2x(5x-1)$ ;
- $C = (2-2x)(5x-1)$.

- **<u>RESULATS</u>**

Développons, réduisons puis ordonnons suivants les puissances croissantes de x

- A =$2(5x-1) =$ 10x -2
- $B = 2x(5x-1)$ = -2x
- $C = (2-2x)(5x-1)$= 10x -2 -$10x^2$+2x = -2 +12x - $10x^2$
  $10x^2$

**Consigne 3**

1) En utilisant la définition de la puissance, développe les expressions suivantes :
$(a+b)^2$; $(a-b)^2$; $(a+b)(a-b)$.
2) Développe et réduis chaque expression
$(2x+3)^2$; $(x-4)^2$; $(x+4)(x-4)$

**RESULATS**

**1)** En utilisant la définition de la puissance, développons les expressions suivantes
$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$
**2)** Développons et réduisons chaque expression
$(2x+3)^2 = 4x^2 + 12x + 9$
$(x-4)^2 = x^2 - 8x + 16$
$(x+4)(x-4) = x^2 - 16$

**Propriétés** (identités remarquables)

Soit a et b deux nombres rationnels
$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$

**Consigne 4**

Soit les expressions littérales suivantes :

$A = 4x^2 - 6x + 4; B = 2x^2 + 4x + 6.$

a) Pour $x = 0$, calcule la valeur numérique de A.
b) Pour $x = -1$, calcule la valeur numérique de B.

**RESULTATS**

c) Pour $x = 0$, calculons la valeur numérique A
$A = 4$
Pour $x = -1$, calcule la valeur numérique de B
B $= 4$

**Activité 2** : Factorisation

**Consigne 1** : Factorisation par mise en évidence d'un facteur commun.

L'expression suivante est une somme dont les termes sont des produits.

$$A = (2x-3)(2x-1) - 4(2x-1)$$

1)Quelles sont les termes de cette somme ?

2)Précisez le facteur commun à ces termes.

3)Ecris sous forme de produit de facteurs premiers l'expression A.

**RESULTATS**

*1)* Les termes de cette somme sont :

A=$(2x-3)(2x-1)$ et $4(2x-1)$

2)Précisons le facteur commun à ces termes : $(2x-1)$

3)Ecrivons sous forme de produit de facteurs premiers l'expression A

A=$(2x-3)(2x-1)$ - $4(2x-1)$

=$(2x-1)$(2x-3-4)

A = $(2x-1)$(2x-7)

**Consigne** 2: Approfondissement

Factorise les expressions suivantes en identifiant un facteur commun :

$$A = 3x + 6\,;\quad B = x^2 + 5x\,;\quad C = 2x - 6x^2\,;$$

$$D = (x-5)(x-1) + (x-5)(2x+3) - (2x+1)(x-5)$$

***Resultats***

Factorisons les expressions suivantes en identifiant un facteur commun

$A = 3x + 6$ =3 $x$ +2x3 = 3(x+2)

$B = x^2 + 5x$ = x(x+5)

$C = 2x - 6x^2$ = 2x(1-3x)

$D = (x-5)(x-1) + (x-5)(2x+3) - (2x+1)(x-5)$ =$(x-5)$(x+1)

**Consigne 3** : Factorisation en utilisant l'un des produits remarquables

1) Rappel les trois produits remarquables
2) Factorise les expressions suivantes en utilisant les produits remarquables :

$A = x^2 - 4x + 4$; $B = 9x^2 + 12x + 4$ et $C = 9 - x^2$

**RESULTATS**

1) Rappel les trois produits remarquables
   $(a+b)^2 = a^2$+ 2ab $+b^2$
   $(a-b)^2 = a^2$-2ab $+b^2$
   $(a+b)(a-b) = a^2$-$b^2$
2) Factorisons les expressions suivantes en utilisant les produits remarquables
   A=$(x-2)^2$
   $B = 9x^2 + 12x + 4$= $(3x+2)^2$
   C= $9 - x^2$= (3-x)(3+x)